

Universidad de San Andrés

TP2 – Reconstrucción 3D por estéreo multivista

Luca Fassio: 36601
Lautaro García Conejero: 36632
Franco Needleman: 36604

Curso: I308 – Visión Artificial, 2.º semestre de 2026
Universidad de San Andrés

Resumen

Reconstruimos la nube de puntos 3D métrica de un caracol marino a partir de 83 pares estéreo tomados en órbita con una cámara ELP-USB3D1080P02-H120, usando un tablero ChArUco como marco de referencia global. El pipeline calibra y rectifica el par estéreo, calcula disparidad con SGBM, estima la pose de cada toma con `solvePnP`, fusiona las nubes en el marco del tablero y las optimiza con Open3D. Estimamos un tamaño de $131.2 \times 238.7 \times 206.2\,\text{mm}$ (alto × largo × ancho), con las definiciones de medición indicadas más adelante. No se dispone aún de medidas físicas independientes para verificar la precisión absoluta.

1. Introducción y marco teórico

Modelo pinhole y distorsión. Un punto $\mathbf{X}_c = (X, Y, Z)$ en coordenadas de cámara se proyecta en $u = f_x X/Z + c_x$, $v = f_y Y/Z + c_y$, o en forma matricial $\lambda\,\tilde{\mathbf{u}} = K[R\,|\,\mathbf{t}]\tilde{\mathbf{X}}_w$ para puntos del mundo, con $K = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Los *parámetros intrínsecos* son las distancias focales en píxeles (f_x, f_y) y el punto principal (c_x, c_y). Las lentes reales agregan distorsión radial (k_1, k_2, k_3) y tangencial (p_1, p_2), que curvan las rectas. Hay que calibrar porque estos parámetros dependen de cada cámara y sin ellos no se puede relacionar un píxel con un rayo 3D, ni medir en milímetros.

Calibración estéreo. Además de los intrínsecos de cada cámara, se estiman los *extrínsecos relativos* $(R, \mathbf{t})$ que llevan puntos del sistema de la cámara izquierda al de la derecha: $\mathbf{X}_r = R\mathbf{X}_l + \mathbf{t}$. La norma $\|\mathbf{t}\|$ es la *baseline* y fija la escala métrica de la triangulación. Se estiman observando un patrón de geometría conocida (checkerboard) en muchas poses: para cada imagen se detectan las esquinas, y se minimiza por Levenberg–Marquardt la suma de los cuadrados de las distancias entre las esquinas detectadas y las proyectadas por el modelo, de forma conjunta sobre K_l, K_r, distorsiones, $(R, \mathbf{t})$ y la pose del patrón en cada vista (`cv.stereoCalibrate`). Para N observaciones 2D, el *error de reproyección* es $\text{RMS} = \sqrt{N^{-1}\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{u}_i - \hat{\mathbf{u}}_i\|_2^2}$, donde $\mathbf{u}_i$ es la esquina detectada y $\hat{\mathbf{u}}_i$ su proyección estimada. Mide el ajuste a esas observaciones, en píxeles; no verifica por sí solo la precisión física.

Geometría epipolar y rectificación. Dado un punto en la imagen izquierda, su correspondiente en la derecha está sobre una recta, la *línea epipolar* $(\tilde{\mathbf{u}}_r^{\top} F \tilde{\mathbf{u}}_l = 0)$. La rectificación aplica a cada imagen una homografía (rotaciones R_1, R_2 y nuevas proyecciones P_1, P_2, `cv.stereoRectify`) y quita la distorsión, de modo que ambos planos imagen quedan coplanares y las líneas epipolares son horizontales y en la misma fila. Así la búsqueda de correspondencias pasa de 2D a 1D: para cada píxel solo se busca a lo largo de la misma fila, lo que hace viable y robusto el cálculo denso de disparidad.

De disparidad a profundidad. En el estéreo horizontal rectificado, con focal f, baseline $B > 0$ y el mismo punto principal horizontal c_x en ambas imágenes, un punto (X, Y, Z) de la cámara izquierda se expresa como $(X - B, Y, Z)$ en la derecha. Al proyectarlo,

$$x_l = f\frac{X}{Z} + c_x, \qquad x_r = f\frac{X - B}{Z} + c_x \quad \Longrightarrow \quad d = x_l - x_r = \frac{fB}{Z}, \qquad Z = \frac{fB}{d}. \tag{1}$$

Estas condiciones corresponden a la rectificación usada. Con f y d en píxeles y B en mm, Z queda en mm. Derivando respecto de d, la sensibilidad es $|\partial Z/\partial d| = fB/d^2 = Z^2/(fB)$: un error pequeño δd produce $|\delta Z| \approx Z^2|\delta d|/(fB)$, mayor para puntos lejanos. La matriz Q de `stereoRectify` reúne la reproyección en coordenadas homogéneas:

$$[X_h\ Y_h\ Z_h\ W]^{\top} = Q[x_l\ y_l\ d\ 1]^{\top}, \qquad (X, Y, Z) = (X_h/W,\ Y_h/W,\ Z_h/W).$$

`reprojectImageTo3D` realiza también esta división; $W = 0$ no define un punto finito.

2. Metodología

Dataset propio. Usamos la cámara ELP de la cátedra (dos sensores de 1920×1080, baseline nominal de 60 mm). Tomamos 52 pares de calibración con un checkerboard de 9×6 esquinas internas y cuadros de 28 mm, y 83 pares del objeto en una órbita completa sobre un ChArUco de 9×13 cuadros de 42 mm (marcadores de 31.5 mm, `DICT_5X5_100`), que es el marco global (x, y sobre el tablero, z hacia la mesa).

Calibración. Implementada con funciones de OpenCV (`src/calibration.py`). Las esquinas se detectan con `findChessboardCorners` sobre la imagen reducida al 70 % y se refinan con `cornerSubPix` a resolución completa. Se estiman los intrínsecos y la distorsión con `calibrateCamera` para cada cámara, y se usan como punto de partida de `stereoCalibrateExtended` (`CALIB_USE_INTRINSIC_GUESS`), que también los optimiza. Se descartan pares con error estéreo por par mayor a 2 px y se recalibra; se conservaron 28 pares. El error por par es la raíz de la media de los errores RMS izquierdo y derecho al cuadrado. Como ajuste adicional, refinamos $(R, \mathbf{t})$ con 12 vistas del ChArUco (capturas 0, 6, ..., 66), fijando los intrínsecos y la distorsión (`CALIB_FIX_INTRINSIC`). Esas vistas se reservan para este ajuste y no forman parte de su validación: de los 71 pares restantes, 66 tienen suficientes esquinas comunes. Las 12 vistas sí se pueden usar para reconstruir el objeto, pero no se consideran evidencia independiente del refinamiento. Los mapas de rectificación se calculan con `stereoRectify` ($\alpha = 0$) e `initUndistortRectifyMap`. La Tabla 1 presenta los parámetros obtenidos; la Tabla 2 evalúa el refinamiento sobre vistas reservadas y la Figura 1 muestra su efecto en las imágenes.

Disparidad. `StereoSGBM` (`src/disparity.py`) sobre las imágenes rectificadas en grises: `numDisparities`=192, `blockSize`=7, $P_1 = 8 \cdot 7^2$, $P_2 = 32 \cdot 7^2$, `uniquenessRatio`=15, `speckleWindowSize`=400, `speckleRange`=1, `disp12MaxDiff`=1 y `preFilterCap`=63. Se usa el modo `MODE_SGBM`. La salida se divide por 16 para expresarla en píxeles, como en el tutorial 6 y el ejemplo de `stereodemo`. El rango de profundidad depende de la focal *rectificada* de P_1, no directamente de la focal original de K. Los filtros de unicidad y speckle buscan reducir correspondencias ambiguas a costa de cobertura. La Figura 2 muestra la disparidad y la nube resultantes; se analizan también sus huecos y errores, ya que la cobertura por sí sola no prueba calidad geométrica.

Nube local y pose global. La nube local se obtiene con `reprojectImageTo3D` y Q, conservando los píxeles con $d > 0$ y $Z > 0$, y el color de la imagen izquierda. Está expresada en la cámara izquierda *rectificada*. La pose se estima detectando el ChArUco en la imagen izquierda *original* (`CharucoDetector`) y resolviendo `solvePnP` con K_l y la distorsión izquierda. Se rechazan las tomas con menos de 8 esquinas, esquinas colineales, puntos detrás de la cámara o RMS de reproyección mayor a 5 px. No se aplica un umbral de área ocupada por el patrón en esta versión. `solvePnP` devuelve $(\mathbf{r}, \mathbf{t})$ tales que $\mathbf{X}_c = R\,\mathbf{X}_w + \mathbf{t}$, donde $\mathbf{r}$ es el *vector de Rodrigues*: su dirección es el eje de giro y su norma el ángulo en radianes. `cv.Rodrigues` lo convierte en la matriz R. La transformación de la nube al mundo es

$$\tilde{\mathbf{X}}_w = \underbrace{\begin{bmatrix} R^\top & -R^\top \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}}_{T_{w \leftarrow c}} \underbrace{\begin{bmatrix} R_1^\top & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}}_{T_{c \leftarrow \mathrm{rect}}} \tilde{\mathbf{X}}_{\mathrm{rect}},$$

donde $R_1^\top$ deshace la rotación de rectificación y $T_{w \leftarrow c}$ invierte la pose de PnP. Las Figuras 2 y 3 permiten observar el cambio de marco y la coherencia de las poses con la órbita de captura.

Fusión y optimización (`src/fusion.py`). Las capturas se procesan de a una, sin acumular todas las nubes completas en memoria. El recorrido de 4.2 (disparidad, nube y pose) se ejecuta para cada par dentro de esta misma pasada:

1. *Corrección por plano del tablero.* La profundidad estéreo y la pose PnP difieren unos milímetros por vista, así que el tablero reconstruido no cae exactamente en $z = 0$. Se ajusta un plano con RANSAC (`segment_plane`, umbral de 2 mm) a los puntos a menos de 20 mm de $z = 0$ y fuera de la huella de la caja del objeto. Se aplica una rotación para alinear su normal con z y una traslación vertical para llevarlo a $z = 0$. Se rechaza una corrección mayor a 5° o 20 mm. Es una heurística adicional, distinta de ICP, que alinea el plano pero no corrige desajustes horizontales ni errores de escala. La misma corrección se aplica a la pose usada para visualizar cada nube; el RMS PnP reportado corresponde a la pose original, antes de esta corrección.
2. *Filtrado espacial*: se seleccionan los puntos dentro de una `OrientedBoundingBox` alineada al tablero (`get_point_indices_within_bounding_box` y `select_by_index`), con $x \in [40, 290]$, $y \in [140, 410]$ y $z \in [-160, -10]$ mm. El corte elimina el tablero, pero también la franja del objeto a menos de 10 mm de su superficie. Se conserva este límite como decisión de filtrado y se reconoce esa pérdida.
3. *ICP punto a plano*, opcional del enunciado, con la implementación de Open3D. Cada nube se alinea contra una referencia fija formada por la fusión preliminar, submuestreada a 2 mm y filtrada estadísticamente (30 vecinos, 2σ). Se estiman normales de la referencia con radio de 8 mm y hasta 30 vecinos. Se usa una distancia máxima de correspondencia de 3 mm, pérdida Huber de 1 mm y hasta 50 iteraciones. La inicialización es la transformación global ya calculada. Solo se acepta una corrección si reduce el RMSE, conserva al menos el 95 % del fitness inicial, mueve el centro menos de 10 mm y gira menos de 3°. Se aplica la misma transformación

rígida a la nube original y a su pose, sin modificar la escala. La referencia permanece fija durante todo el refinamiento. Su efecto se evalúa sobre vistas independientes en la Sección 3.3, además del RMSE de ajuste del procesamiento final.

4. *Outliers estadísticos*: sobre la unión densa de las nubes recortadas, se aplica `remove_statistical_outlier` (50 vecinos, 0.5σ). Se busca retirar puntos dispersos antes del voxel; el umbral es restrictivo y puede eliminar detalles finos.
5. *Submuestreo* con `voxel_down_sample` de 1 mm: se elige para reducir la redundancia entre vistas procurando conservar el detalle de las espinas del caracol.
6. *Outliers por radio*: `remove_radius_outlier` (300 puntos en un radio de 15 mm) sobre la nube submuestreada.

La Tabla 3 cuantifica la reducción de puntos y la Figura 4 permite inspeccionar el efecto de las etapas y el detalle conservado. Por último se estiman normales (radio de 4 mm, hasta 30 vecinos) y se orientan según el vector desde el centro de la nube hacia cada punto. Esta orientación radial es una heurística y puede ser incorrecta en concavidades. Se exporta `caracol.ply` en binario. Como opcional se genera una malla de Poisson (profundidad 9), se elimina el 5 % de vértices con menor densidad, se recorta a la caja de la nube y se simplifica a 300 000 triángulos. **Opcionales de 4.3:** se implementan ICP, estimación de normales y mallado de Poisson.

Medición métrica. El alto es la distancia al plano $z = 0$ del punto más alto, $-\min z$. El largo aproxima la máxima separación de la proyección horizontal: se buscan puntos extremos en 360 direcciones entre 0 y 180°. El ancho es la extensión perpendicular al eje que une esos extremos. Es una definición basada en puntos extremos; el largo no es el lado mayor de un rectángulo de área mínima. La caja orientada de Open3D se usa como control, no como verdad de referencia. El resultado es métrico, y no "salvo escala" como en la estructura a partir del movimiento monocular, por dos razones: la baseline B se calibró con un patrón de tamaño conocido, lo que fija la profundidad en milímetros (Ec. (1)), y el marco global está definido por un tablero de dimensiones conocidas. La Figura 5 ilustra los ejes y extremos usados, y la Tabla 4 compara las dimensiones con las extensiones de la OBB.

3. Resultados y discusión

3.1. Calibración y rectificación

	Cámara izquierda	Cámara derecha
f_x, f_y (px)	603.41, 601.20	605.42, 602.79
c_x, c_y (px)	972.65, 527.07	967.47, 533.88
k_1, k_2, p_1, p_2, k_3	0.0101, −0.0291, −0.0007, 0.0012, 0.0048	0.0123, −0.0302, −0.0007, 0.0009, 0.0049
$\mathbf{t} = (-59.2112, -0.2239, 0.2234)$ mm (baseline 59.2121 mm)		
RMS: 0.6685 px (checkerboard, 28 pares); 1.5187 px (ajuste R/T, 12 pares ChArUco)		

Tabla 1: Parámetros de calibración obtenidos (imágenes de 1920×1080).

La rotación relativa, con el redondeo mostrado, es

$$R = \begin{bmatrix} 0.9999513 & -0.0000851 & 0.0098699 \\ 0.0000891 & 0.9999999 & -0.0004045 \\ -0.0098698 & 0.0004053 & 0.9999512 \end{bmatrix}.$$

El RMS de 0.6685 px indica un ajuste subpíxel sobre las observaciones conservadas, pero no demuestra por sí solo precisión métrica fuera de ellas. El RMS del refinamiento usa otro patrón y otras vistas, y fija los intrínsecos; no permite una comparación directa con el RMS anterior. Para comparar las dos calibraciones medimos sobre 66 pares de captura que no se usaron en el refinamiento: *(i)* el error vertical $|\Delta y|$ entre esquinas correspondientes después de rectificar, y *(ii)* la escala de las distancias entre esquinas trianguladas respecto de las reales (Tabla 2). El refinamiento reduce el error epipolar un 29.4 % y acerca la escala media a 1: el sesgo pasa de −1.96 % a +0.15 %. El desvío entre vistas permanece cerca del 1.56 %; no equivale a una cota de error absoluto de las medidas del objeto. La Figura 1 compara el par original y el rectificado.

3.2. Disparidad, nube local y poses

La Figura 2 muestra un mapa representativo: en la captura 1 el 54.0 % de los píxeles tiene disparidad positiva, y la nube local contiene 1.119 M de puntos. La cobertura no mide exactitud: un píxel con disparidad positiva puede corresponder a un emparejamiento incorrecto. Las zonas sin textura y los bordes de oclusión presentan huecos o

Calibración	$\lvert\Delta y\rvert$ medio (px)	Escala media	Desvío de escala entre vistas
Solo checkerboard	0.720	0.9804	0.0157
Refinada con ChArUco	**0.508**	**1.0015**	0.0156

Tabla 2: Validación en 66 pares no usados para calibrar.

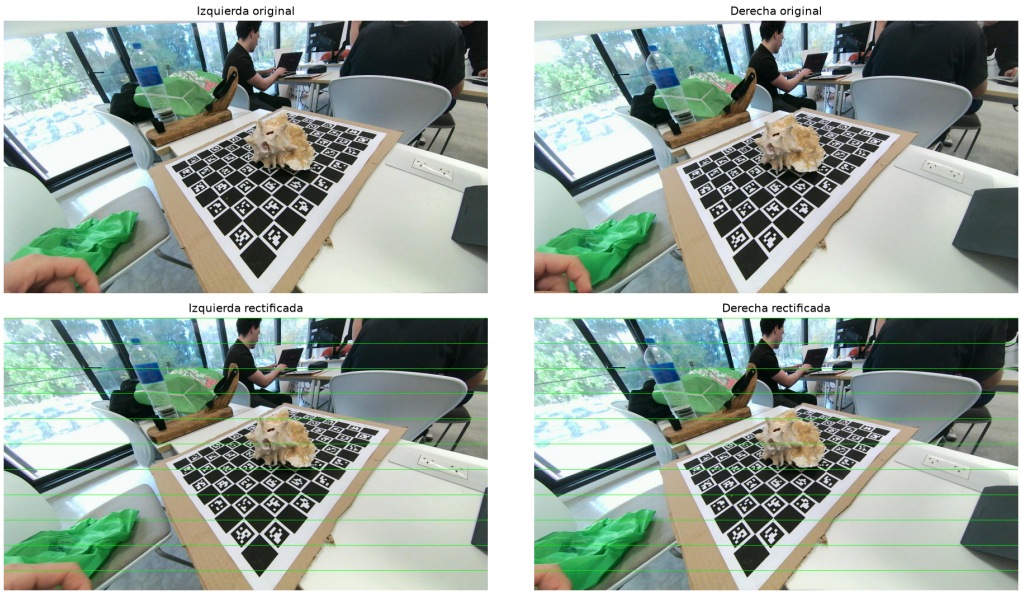
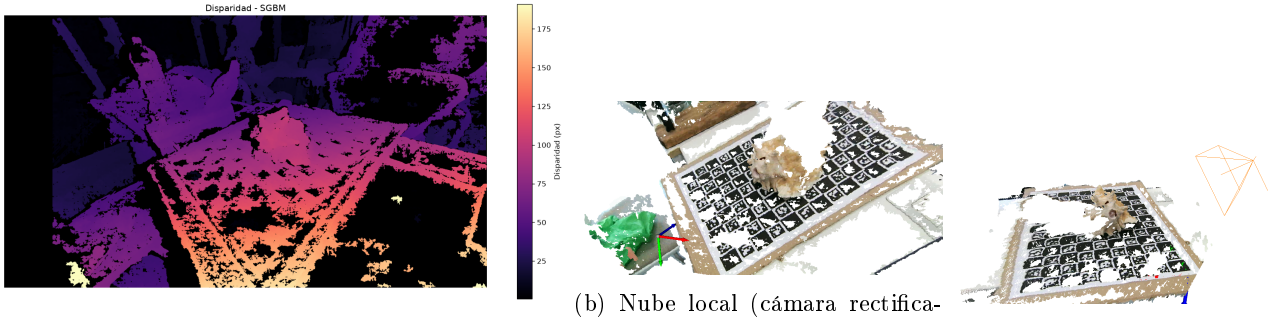


Figura 1: Par original (arriba) y rectificado (abajo, con líneas horizontales cada 100 px), captura 1.



(a) Disparidad SGBM.

(b) Nube local (cámara rectificada).

(c) Nube en el marco del tablero.

Figura 2: Captura 1. En (c) se ven los ejes del mundo (esquina del ChArUco, z en azul hacia la mesa) y el frustum de la cámara.

ruido. Las primeras columnas tienen cobertura restringida por la búsqueda de correspondencias hacia la izquierda en la imagen derecha. El rango máximo de 192 disparidades también limita las superficies cercanas que pueden reconstruirse.

La estimación de pose admite 78 de 83 capturas. Las 71, 74–76 y 78 se rechazan porque detectan menos de 8 esquinas. En la ejecución guardada, el RMS PnP de las vistas que además superaron la corrección por plano tuvo mediana 1.11 px (rango 0.44–2.50 px). La Figura 3 muestra las cámaras alrededor del tablero, con alturas variables, de acuerdo con la órbita de captura. La figura usa las poses corregidas para acompañar las nubes de la fusión preliminar, antes de ICP; no constituye una nueva validación de reproyección de esas poses.

3.3. Fusión y optimización

En la ejecución guardada que produjo el PLY actual, la corrección por plano fue de 0.64° y 4.3 mm en mediana, con máximo absoluto de 19.4 mm entre las vistas aceptadas. La captura 43 requirió −19.4 mm, por lo que no superó el límite de 20 mm; quedaron 78 vistas. En otras ejecuciones superó el límite y quedaron 77. El ajuste RANSAC paralelo puede variar aun con semilla fija; no se afirma reproducción idéntica de puntos ni una cota de repetibilidad.

Validación de ICP. Para evitar evaluar solo sobre la referencia de ajuste, las 78 vistas de la ejecución guardada se

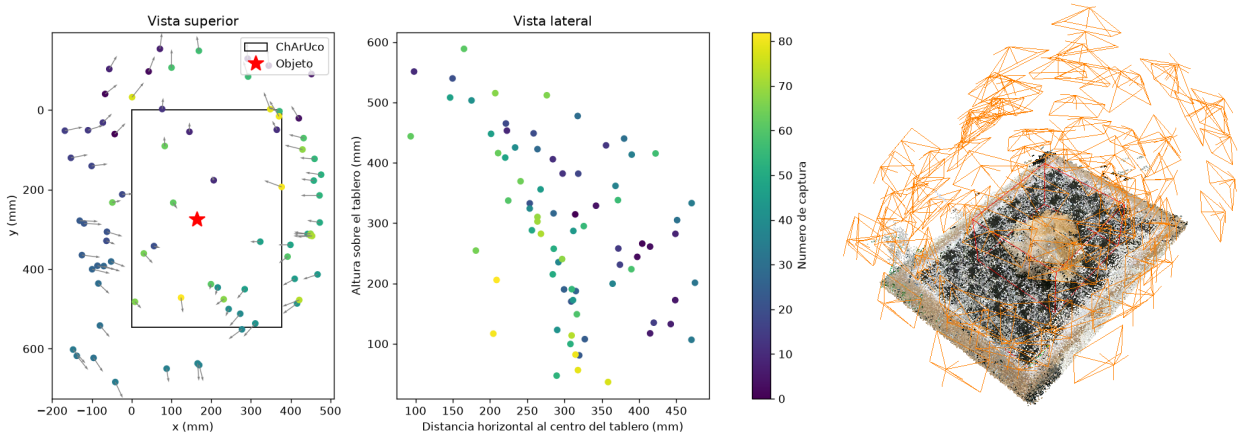


Figura 3: Poses de las 78 cámaras que superaron el filtro por plano, antes de ICP. Izquierda: centros (color = número de captura) y eje óptico. Derecha: frustums, fusión preliminar y caja del objeto (rojo).

separaron por número de captura módulo 3: 26 forman la referencia, 27 un grupo independiente de evaluación y 25 son las nubes a alinear. Se aceptaron 25 correcciones. El ensayo está implementado en `validate_icp` y disponible como celda opcional del notebook, antes del ICP final. Sobre las mismas muestras de 2 mm antes y después, la distancia media al vecino más próximo del grupo independiente, limitada a 5 mm por punto y promediada entre vistas, bajó de 1.144 a 1.046 mm (8.5 %). Mejoró en 23 de las 25 vistas; en las dos restantes no mejoró. La validación no modifica las nubes ni las poses usadas en el procesamiento final. Es evidencia de mejor empalme geométrico, no una medida de exactitud física del objeto. En el procesamiento final, ICP usa la fusión preliminar completa como referencia; por eso su RMSE de ajuste no se presenta como una validación independiente. Se aceptaron las 78 correcciones de la ejecución actual: el RMSE medio de ajuste pasó de 0.926 a 0.805 mm.

Etapa	Puntos	% del anterior
Escena completa (78 nubes, sin optimizar)	83 667 820	–
Caja del objeto (`OrientedBoundingBox`)	4 439 000	5.3 %
ICP (transformación rígida, sin eliminar puntos)	4 439 000	100 %
`remove_statistical_outlier` (50, 0.5σ)	3 687 369	83.1 %
`voxel_down_sample` (1 mm)	389 839	10.6 %
`remove_radius_outlier` (300, 15 mm), **final**	**389 519**	99.9 %

Tabla 3: Conteos de la ejecución usada para exportar el PLY actual. El archivo binario final, con posición, color y normales, pesa 19.9 MB. La escena completa ocuparía aproximadamente 2.3 GB en PLY con posición en `double` y color, sin normales. No se exporta esa nube intermedia.

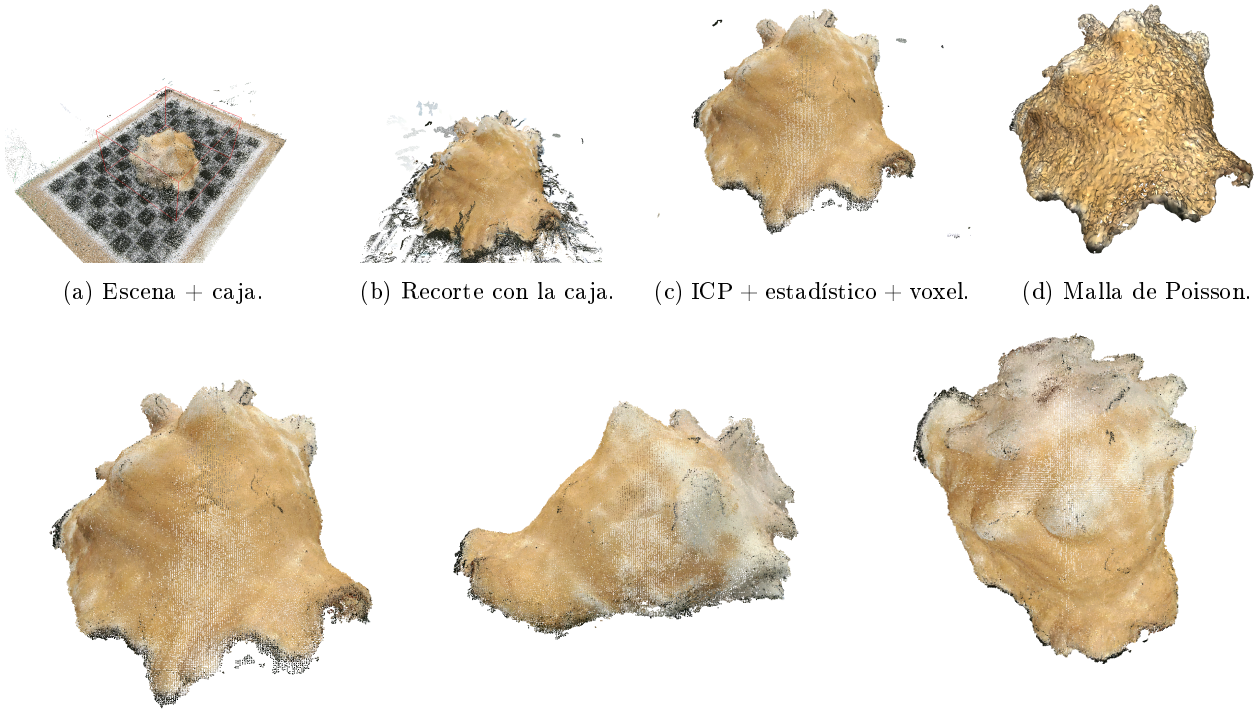
La Figura 4 permite comparar el recorte y el filtrado. Se retiran el tablero y puntos dispersos, aunque quedan ruido y diferencias de empalme en los bordes del objeto. La imagen del recorte usa voxel solo para facilitar su visualización; los conteos de la tabla corresponden a las nubes de cada etapa. Los filtros locales no garantizan eliminar todos los *flying pixels*: los puntos incorrectos que formen grupos densos pueden sobrevivir. El filtrado por radio retiró solo 320 puntos adicionales en esta ejecución.

La malla opcional contiene 138 066 vértices y 299 999 triángulos, con coordenadas finitas. La comprobación topológica de Open3D indica que no es cerrada ni orientable. Se presenta como resultado experimental de Poisson, no como una superficie validada o apta para fabricar.

3.4. Medición métrica

	Método de extremos + plano	OBB Open3D, extensiones ordenadas
Alto	**131.2**	145.5 (menor)
Largo	**238.7**	227.7 (mayor)
Ancho	**206.2**	204.8 (intermedia)

Tabla 4: Dimensiones estimadas, en mm. La OBB puede inclinarse: sus ejes no corresponden necesariamente al alto, largo y ancho físicos. No se dispone aún de medidas con regla.



(a) Escena + caja. (b) Recorte con la caja. (c) ICP + estadístico + voxel. (d) Malla de Poisson.

Figura 4: Arriba: etapas de la optimización. Abajo: nube final tras el filtro por radio, desde el frente, de costado y desde arriba.

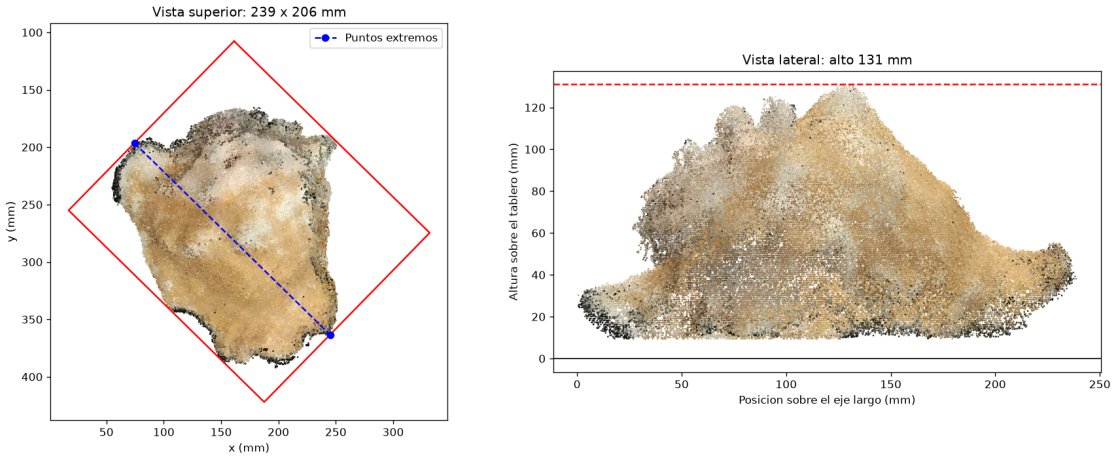


Figura 5: Medición sobre la nube final: extremos de máxima separación horizontal aproximada y caja alineada a ese eje (izquierda); perfil de alturas sobre el tablero (derecha). No es un rectángulo de área mínima.

La Tabla 4 corresponde al PLY entregado. El alto se refiere al plano del tablero y no a la extensión vertical de la nube final, que es 121.8 mm. El recorte previo a ICP elimina la franja a menos de 10 mm del tablero, que el refinamiento rígido no recupera. La altura máxima de 131.2 mm es sensible a puntos extremos: el percentil 99.5 de las alturas es 123.0 mm. No se sustituye automáticamente el máximo por ese percentil, pues también podría eliminar una punta real del caracol. Como control de definición geométrica, el rectángulo de área mínima de la proyección mide 226.7×196.7 mm, distinto de la máxima separación usada como largo.

En una ejecución anterior, con 77 vistas (la captura 43 quedó fuera), se obtuvieron $129.6 \times 238.1 \times 206.3$ mm. La mayor diferencia frente al PLY entregado fue de 1.6 mm en el alto. Esta comparación entre dos corridas muestra variación del procesamiento; no establece una cota de repetibilidad ni de exactitud física.

No se conocen todavía las dimensiones físicas independientes. Se reporta una estimación métrica y sus limitaciones; no se calcula un error relativo ni se afirma exactitud milimétrica. Cuando se mida con regla habrá que usar las mismas definiciones de largo, ancho y altura.

3.5. Discusión

Problemas encontrados. *(1)* Las correspondencias incorrectas en los bordes de profundidad generan puntos espurios; los filtros reducen su presencia, pero no prueban su eliminación completa. *(2)* El refinamiento R/T mejora el error epipolar y el sesgo medio de escala sobre otras vistas; permanece variación entre ellas. Una corrección rígida por plano no puede corregir un error de escala, y el plano por sí solo no determina el desplazamiento dentro de él. *(3)* Cinco capturas no permiten estimar la pose con el mínimo de esquinas elegido. *(4)* La aceptación de una vista cercana al umbral de corrección puede variar entre ejecuciones. Estos resultados separan calidad de ajuste, repetibilidad y exactitud física, que no son equivalentes.

Limitaciones. El error de profundidad crece como Z^2: con focal rectificada $f = 604.13\,\text{px}$ y $B = 59.21\,\text{mm}$, un error de $0.5\,\text{px}$ en la disparidad equivale a $\sim 1.3\,\text{mm}$ a $300\,\text{mm}$, pero a $\sim 4.2\,\text{mm}$ a $550\,\text{mm}$. Las vistas lejanas aportan menos precisión. La base del objeto apoyada sobre el tablero nunca es visible, así que la nube no es cerrada y la malla de Poisson inventa esa cara. Las zonas sin textura quedan con menos densidad. La caja del objeto se eligió a mano, a partir de una fusión preliminar, y su límite de $10\,\text{mm}$ recorta parte del objeto. La orientación radial de normales no representa de forma general una superficie cóncava; junto con el ruido y las capas superpuestas, limita la calidad del mallado de Poisson.

Mejoras posibles. Revisar el recorte de la base y contrastar las dimensiones con una regla. Comprobar también el efecto de las correcciones ICP sobre las proyecciones del patrón conocido. Validar la orientación consistente de normales antes de repetir Poisson. Se podrían comparar métodos neuronales de estéreo o fusión volumétrica, sin asumir que mejorarán este dataset. Para nuevas capturas, mantener objeto y tablero inmóviles entre tomas y mover la cámara a distancias de trabajo similares a las usadas para calibrar.